Klausur Analysis 2 (03.02.2011)
Total: 240 Punkte
Note 1: 200 Punkte
Unter 80 Punkten: Nicht bestanden

Aufgabe 1 (Rotation und Divergenz von Vektorfeldern)
60 Punkte

Gegeben sei das Magnetfeld $\vec{B}$ (eines mit der konstanten Stromstärke I durchflossenen unendlich dünnen und langen Leiters in z-Richtung) an einem beliebigen Raumpunkt $\vec{r}$:

$$\vec{B} = \vec{I} \times \frac{\vec{\rho}}{\rho^3}$$

mit $\rho = |\vec{\rho}|$ dem Abstand des Raumpunktes $\vec{r} = (x, y, z)$ von der z-Achse: $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$,

und $\vec{\rho} = (x, y, 0)$ dem Abstandsvektor des Raumpunkts von der z-Achse, und $\vec{I} = (0, 0, I)$ dem Strom in z-Richtung..

a) Berechnen Sie die Rotation des Magnetfelds

$$\mathbf{rot}\,\vec{B}(x, y, z)$$ **30 Punkte**

b) Berechnen Sie die Divergenz des Magnetfelds

$$\mathbf{div}\,\vec{B}(x, y, z)$$ **20 Punkte**

c) Läßt sich das Magnetfeld als Gradient eines Skalarfelds darstellen? Begründen Sie Ihre Antwort. **10 Punkte**

Aufgabe 2 (System von Differentialgleichungen erster Ordnung; Einsetzverfahren, Matrixverfahren)
80 Punkte

Gegeben ist das System von Differentialgleichungen erster Ordnung mit den Anfangsbedingungen $y_1(0) = 1$ und $y_2(0) = 1$.

$$y_1' = y_1 + y_2$$
$$y_2' = -4y_1 - 3y_2$$

a) Ist das System linear? Sind die Koeffizienten konstant? Lösen Sie dieses System nach dem Einsetzverfahren und berücksichtigen Sie die Vielfachheit der Nullstellen des charakteristischen Polynoms. **40 Punkte**

b) Lösen Sie das System nach dem Matrixverfahren.. **40 Punkte**

KLAUSUR Analysis 2 03.02.11 Aufgaben: Dr. B. Rose

WS 10/11

Aufgabe 3 (Differentialgleichungen für gedämpfte Schwingungen)
100 Punkte

Die DGL für gedämpfte Schwingungen (ohne erzwungene Kraft) lautet:

$$m\ddot{x} + f\dot{x} + Dx = 0$$

(Die Punkte bedeuten Ableitung nach der Zeit)
m: Masse des schwingenden Massepunkts
f: Dämpfungskonstante $f > 0$
D: Charakteristische Konstante für die rücktreibende Kraft

a) Von welchem Typ ist diese DGL? (Ordnung?, Linearität?, Homogenität?, Koeffizienten?) Wie lautet der allgemeine Lösungsansatz? **5 Punkte** ✓

b) Wie lautet das charakteristische Polynom dieser DGL? **5 Punkte** ✓

c) Wie lautet die allgemeine Lösung dieser DGL, falls keine Nullstellen des charakteristischen Polynoms zusammenfallen (keine doppelten Nullstellen!) **5 Punkte** ✓

d) Wann liegt eine doppelte Nullstelle vor? Was heißt das für den Dämpfungsterm $\frac{f^2}{4m^2}$ im Vergleich zum rücktreibenden Schwingungsterm $\frac{D}{m}$? ? **5 Punkte** ✓/?

e) Wie lautet die allgemeine Lösung obiger DGL bei vorliegender doppelter Nullstelle? **20 Punkte** ✓

f) Was folgt für die Nullstellen des char. Polynoms, wenn der Dämpfungsterm $\frac{f^2}{4m^2}$ kleiner ist als der Schwingungsterm; was folgt im umgekehrten Fall? ✓ **10 Punkte**

g) Von welchem Typ sind die Lösungen x(t) für die zwei in f) untersuchten Fälle? (Benutzen Sie $e^{i\omega t} = \cos\omega t + i\sin\omega t$). Wann liegen Schwingungen vor und wann nicht? **20 Punkte** ?

h) Warum ist die Wahl einer positiven Dämpfungskonstante f physikalisch sinnvoll? Was würde mit x(t) geschehen, wenn die Dämpfungskonstante negativ wäre? ✓ **10 Punkte**

i) Bei einer zusätzlichen erzwungenen Kraft $A\sin\varpi t$ lautet die DGL:

$$m\ddot{x} + f\dot{x} + Dx = A\sin\varpi t$$ ✓

Welcher Ansatz für die spezielle inhomogene Lösung führt zum Ziel und wie bestimmt man die Konstanten? **(Nicht rechnen; nur skizzieren!)** **20 Punkte**